参考习题 · 第二部

ζ 的解析延拓与函数方程（第 7–9 章）

李成桐《素数计数与黎曼猜想：ζ 函数、零点与显式公式》配套资源

版本：2026 年 10 月 23 日（初稿，尚未逐题复核）

使用说明

本书是导读型专著，正文论证自足完整，不设习题。这里的题目供希望通过练习检查和加深理解的读者自选使用，不做也不影响阅读正文。

- **三档难度。** ★ 基础：检查定义、结论与具体计算；★★ 推导：独立完成正文中的关键推导或其变式；★★★ 延伸：需要少量正文以外的论证或数值实验，供有余力的读者选做。
- **题目、提示、解答分开。**建议先独立思考，再看提示，最后对照解答。三部分之间可点击题号互相跳转。
- **书内编号。**题中「定理 7.6.1」「式 (9.10)」「第 9.3 节」等编号均自动取自当前书稿；书稿改版后重新编译本文件，编号随之更新。
- **固定题号。**每题编号（如 9.3）一经发布不再改动；删去的题号留空，不由新题顶替，新题接续编号。反馈时请注明题号。
- **与第一部的联系。**个别题目用到第一部习题的结论（如第一部习题 4.2 的 $\zeta(1+u) = 1/u + \gamma + O(u)$），题中会注明。
- **数值。**数值题的参考值用 Python 的 `mpmath` 计算；「≈」表示四舍五入。

本批题目为初稿，题目可解性与解答仍待作者逐题复核。发现错误或表述不清，请在配套仓库的 Issues 中注明题号与具体位置。

目录

一、题目 **2**

第 7 章　Γ 函数及其定义域的扩展 **2**

第 8 章　解析延拓的定义与唯一性 **2**

第 9 章　ζ 函数的解析延拓与函数方程 **3**

二、提示 **5**

三、解答 **6**

一、题目

第 7 章　Γ 函数及其定义域的扩展

习题 7.1　负半整数处的值与留数　　★基础

(a) 由递推公式 (7.2) 与推论 7.6.2，求 $\Gamma(\frac{5}{2})$、$\Gamma(-\frac{1}{2})$、$\Gamma(-\frac{3}{2})$。

(b) 用余元公式 (7.5) 核对 $\Gamma(-\frac{1}{2})\Gamma(\frac{3}{2})$。

(c) 写出 Γ 在 $s=-1$、$s=-2$ 处的留数，并说明 Γ 在实轴上相邻两个极点之间为何必然变号。

提示 · 解答

习题 7.2　Legendre 倍元公式　　★★推导

第 9.5.2 节引用而未证明倍元公式

$$\Gamma(s)\,\Gamma\Big(s+\frac{1}{2}\Big)=2^{1-2s}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2s).$$

用附录 D 推论 D.4.2 的 Gauss 极限形式 $\Gamma(z)=\lim_{n\to\infty}\dfrac{n!\,n^{z}}{z(z+1)\cdots(z+n)}$ 证明它。（仓库「学习笔记」中《Γ 倍元公式的两种证明》给出另外两种证法。）　　提示 · 解答

习题 7.3　$\chi(s)$ 在竖直方向的大小　　★★推导

设 $\chi(s)=2^{s}\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\,\Gamma(1-s)$（式 (9.16)）。用推论 7.8.3 证明：$\sigma$ 固定、$|t|\to\infty$ 时

$$|\chi(\sigma+it)|=\Big(\frac{|t|}{2\pi}\Big)^{1/2-\sigma}\big(1+O(1/|t|)\big).$$

特别地，$|\chi(\frac{1}{2}+it)|\to 1$。（习题 9.5 将证明 $|\chi(\frac{1}{2}+it)|=1$ 精确成立。）　　提示 · 解答

习题 7.4　Stirling 公式的数值检验　　★基础

(a) 对 $n=1,5,10,20$，计算 $n!\big/\big(\sqrt{2\pi n}\,(n/e)^{n}\big)$，并与 $1+\frac{1}{12n}$ 比较。

(b) 由余元公式证明：对实数 $t\neq 0$，

$$\big|\Gamma(\tfrac{1}{2}+it)\big|^{2}=\frac{\pi}{\cosh\pi t},\qquad \big|\Gamma(it)\big|^{2}=\frac{\pi}{t\sinh\pi t}.$$

(c) 在 $t=1$ 与 $t=10$ 处，把 (b) 的精确值与推论 7.8.3 的主项 $2\pi|t|^{2\sigma-1}e^{-\pi|t|}$ 比较。

提示 · 解答

第 8 章　解析延拓的定义与唯一性

习题 8.1　收敛边界之外的部分和　　★★推导

(a) 利用第一部习题 4.2 的表示 $\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-s\int_1^\infty\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$ 与有限 Abel 求和，证明对 $\operatorname{Re}s>0$、$s\neq1$ 及正整数 N，

$$\sum_{n\le N}n^{-s}=\zeta(s)+\frac{N^{1-s}}{1-s}+s\int_N^\infty\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,$$

且最后一项的模不超过 $|s|N^{-\sigma}/\sigma$。

(b) 由此说明：$0<\sigma<1$ 时部分和按 $N^{1-\sigma}$ 增长；$\sigma=1$、$t\neq0$ 时部分和有界但不收敛。在这些点上失效的是级数，而不是 ζ。

(c) 取 $s=\rho_1\approx\frac12+14.134725i$（第一个非平凡零点），对 $N=100,1000,10000$ 计算 $\sum_{n\le N}n^{-s}$ 与 $\sum_{n\le N}n^{-s}-\frac{N^{1-s}}{1-s}$ 的模。

提示 · 解答

习题 8.2　极点不产生多值性　　★基础

ζ 延拓到的 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 不是单连通区域。说明为什么沿绕 $s=1$ 的不同路径作延拓，不会像 $\log z$ 那样得到不同的值。$\log\zeta(s)$ 能否在 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 上取单值分支？　　提示 · 解答

习题 8.3　另一个自然边界　　★★推导

仿照第 8.5 节的例子，证明 $f(z)=\sum_{n\ge0}z^{2^n}$ 以 $|z|=1$ 为自然边界。f 满足函数关系 $f(z^2)=f(z)-z$；为什么这一关系不能像 $\Gamma(s)=\Gamma(s+1)/s$ 那样用来延拓（对照第 8.3 节）？
提示 · 解答

第 9 章　ζ 函数的解析延拓与函数方程

习题 9.1　由 η 计算 $\zeta(\frac12)$　　★基础

(a) 计算 $\eta(\frac12)$ 的部分和 $P_N=\sum_{n\le N}(-1)^{n-1}n^{-1/2}$（$N=10,100,1000$），再计算相邻部分和的平均 $\frac12(P_N+P_{N+1})$。哪一种收敛快？为什么？

(b) 由式 (9.2) 求 $\zeta(\frac12)$。

提示 · 解答

习题 9.2　负整数处的值　　★基础

由函数方程 (9.10) 与 $\zeta(2)=\pi^2/6$、$\zeta(4)=\pi^4/90$，求 $\zeta(-1)$、$\zeta(-3)$，并说明 $\zeta(-2)=\zeta(-4)=0$ 从何而来。　　提示 · 解答

习题 9.3　Hankel 积分与 Bernoulli 数　　★★推导

记 Bernoulli 数 B_k 为展开 $\dfrac{z}{e^z-1}=\sum_{k\ge0}B_k\dfrac{z^k}{k!}$ 的系数（$B_0=1$，$B_1=-\frac12$，$B_2=\frac16$，$B_3=0$，$B_4=-\frac{1}{30}$）。

(a) 对非负整数 m，说明式 (9.5) 中 $I(-m)$ 的上下沿积分相互抵消，并求出 $I(-m)$。

(b) 由式 (9.7) 证明 $\zeta(-m)=(-1)^m\dfrac{B_{m+1}}{m+1}$。

(c) 由此重新得到 $\zeta(0)$、$\zeta(-1)$、$\zeta(-3)$ 以及平凡零点。（这与第一部习题 3.3 是同一机制。）

提示 · 解答

习题 9.4　为什么是 3–4–1　　★★ 推导

定理 9.6.2 的证明用到 $3+4\cos\theta+\cos 2\theta\geq 0$。

(a) 若只用 $1+\cos\theta\geq 0$，同样的论证给出什么不等式？能否排除 $\zeta(1+it)=0$？

(b) 解释 3–4–1 论证中 $|\zeta(\sigma+2it)|$ 一项为什么不会破坏结论。

(c) 取 $\sigma=1.05$、1.01 与 $t=1$、14.134725，数值验证式 (9.17)。

提示 · 解答

习题 9.5　$\chi(s)\chi(1-s)=1$　　★★ 推导

(a) 只用余元公式，由定义 (9.16) 直接证明 $\chi(s)\chi(1-s)=1$。这与把非对称函数方程连用两次有什么关系？

(b) 证明 $\chi(\bar{s})=\overline{\chi(s)}$，并推出 $|\chi(\tfrac12+it)|=1$ 对一切实数 t 精确成立。

(c) 由 (b) 说明：在临界线上 $|\zeta(\tfrac12+it)|=|\zeta(\tfrac12-it)|$，且 $\zeta(\tfrac12+it)$ 与 $\zeta(\tfrac12-it)$ 只差一个模为 1 的因子。第 19 章的 Hardy Z 函数正是由此构造的。

提示 · 解答

习题 9.6　$\zeta'(0)=-\tfrac12\log(2\pi)$　　★★★ 延伸

利用函数方程 (9.10)、第一部习题 4.2 的 $\zeta(1+u)=\frac{1}{u}+\gamma+O(u)$ $(u\to 0)$，以及 $\Gamma'(1)=-\gamma$（第 7.5.2 节），求 $\zeta(s)$ 在 $s=0$ 处的 Taylor 展开到一次项，证明

$$\zeta'(0)=-\frac{1}{2}\log(2\pi).$$

提示 · 解答

二、提示

第 7 章

7.1　（题目 · 解答）　(a) $\Gamma(s)=\Gamma(s+1)/s$。(c) 留数公式见定理 7.5.1；Γ 在实轴上没有零点。

7.2　（题目 · 解答）　先证 $\prod_{k=0}^{n}(s+k)(s+k+\frac12)=2^{-2n-2}\prod_{k=0}^{2n+1}(2s+k)$；对 $\Gamma(2s)$ 取 Gauss 极限时用 $2n+1$ 项。比值的极限与 s 无关，再令 $s=\frac12$ 定常数。

7.3　（题目 · 解答）　$|\sin(a+ib)|^2=\sin^2 a+\sinh^2 b$；$\Gamma(1-s)$ 的实部为 $1-\sigma$。指数因子 $e^{\pm\pi|t|/2}$ 恰好相消。

7.4　（题目 · 解答）　(b) $\Gamma(\bar s)=\overline{\Gamma(s)}$；$\sin(\pi(\frac12+it))=\cosh\pi t$，$\sin(i\pi t)=i\sinh\pi t$；$\Gamma(1-it)=-it\,\Gamma(-it)$。

第 8 章

8.1　（题目 · 解答）　(a) 有限 Abel 求和：$\sum_{n\le N}n^{-s}=N^{1-s}+s\int_1^N\lfloor x\rfloor x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$。(c) 在零点处 $\zeta(\rho_1)=0$。

8.2　（题目 · 解答）　孤立奇点处有 Laurent 展开（定理 3.4.1）。ζ 在 $s=1$ 附近像 $1/(s-1)$。

8.3　（题目 · 解答）　在 2^k 次单位根 ω 处，$n\ge k$ 时 $\omega^{2^n}=1$。映射 $z\mapsto z^2$ 把单位圆盘映入自身。

第 9 章

9.1　（题目 · 解答）　交错级数的部分和在极限两侧来回摆动，相邻两项的平均抵消了主要的摆动。

9.2　（题目 · 解答）　$\sin(-\pi/2)=-1$，$\sin(-3\pi/2)=1$，$\Gamma(2)=1$，$\Gamma(4)=6$。

9.3　（题目 · 解答）　(a) 整数 s 时 $(-z)^{s-1}$ 单值。$\dfrac{1}{e^z-1}=\sum_{k\ge0}B_k\dfrac{z^{k-1}}{k!}$。(b) $\Gamma(1+m)=m!$。

9.4　（题目 · 解答）　(a) 若 $1+it$ 是 m 阶零点，$\zeta(\sigma)|\zeta(\sigma+it)|\asymp(\sigma-1)^{m-1}$。

9.5　（题目 · 解答）　(a) $\sin\frac{\pi(1-s)}{2}=\cos\frac{\pi s}{2}$，$2\sin\frac{\pi s}{2}\cos\frac{\pi s}{2}=\sin\pi s$。(b) 在 $s=\frac12+it$ 处，$1-s=\bar s$。

9.6　（题目 · 解答）　$\chi(s)=\frac{s}{2}\big(1+s(\log2\pi+\gamma)\big)+O(s^3)$；$\zeta(1-s)=-\frac1s+\gamma+O(s)$。

三、解答

第 7 章

习题 7.1　负半整数处的值与留数　（题目）

(a) $\Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi} \approx 1.32934$；$\Gamma(-\frac{1}{2}) = \Gamma(\frac{1}{2})/(-\frac{1}{2}) = -2\sqrt{\pi} \approx -3.54491$；$\Gamma(-\frac{3}{2}) = \Gamma(-\frac{1}{2})/(-\frac{3}{2}) = \frac{4}{3}\sqrt{\pi} \approx 2.36327$。

(b) $\Gamma(-\frac{1}{2})\Gamma(\frac{3}{2}) = -2\sqrt{\pi}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2} = -\pi$，而 $\pi/\sin(-\pi/2) = -\pi$，一致。

(c) $\operatorname{Res}_{s=-1}\Gamma = -1$，$\operatorname{Res}_{s=-2}\Gamma = \frac{1}{2}$。在实轴上，$\Gamma$ 在 $(-n-1,-n)$ 内连续、取实值且没有零点（定理 7.7.1），故符号不变；而在单极点 $-n$ 两侧，$\Gamma(s) \approx \frac{(-1)^n/n!}{s+n}$ 的符号相反。所以 Γ 在相邻区间 $(-n-1,-n)$ 与 $(-n,-n+1)$ 上符号相反：在 $(-1,0)$ 上为负，$(-2,-1)$ 上为正，依此交替。(a) 中 $\Gamma(-\frac{1}{2})<0$、$\Gamma(-\frac{3}{2})>0$ 与此一致。

习题 7.2　Legendre 倍元公式　（题目）

记 $P_n(z) = z(z+1)\cdots(z+n)$。由于 $(s+k)(s+k+\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}(2s+2k)(2s+2k+1)$，

$$P_n(s)\,P_n\!\left(s+\tfrac{1}{2}\right) = 2^{-2n-2}\prod_{k=0}^{2n+1}(2s+k) = 2^{-2n-2}P_{2n+1}(2s).$$

设 $2s \notin \{0,-1,-2,\dots\}$。对 $\Gamma(s)$、$\Gamma(s+\frac{1}{2})$ 取 n 项的 Gauss 极限，对 $\Gamma(2s)$ 取 $m = 2n+1$ 项的 Gauss 极限：

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma(s)\Gamma(s+\frac{1}{2})}{\Gamma(2s)} &= \lim_{n\to\infty}\frac{n!^2\,n^{2s+1/2}\,2^{2n+2}\big/P_{2n+1}(2s)}{(2n+1)!\,(2n+1)^{2s}\big/P_{2n+1}(2s)}\\ &= \lim_{n\to\infty}\Big(\frac{n}{2n+1}\Big)^{2s}\cdot\frac{n!^2\,2^{2n+2}\sqrt{n}}{(2n+1)!}.\end{aligned}$$

第一个因子趋于 2^{-2s}。左端的极限存在，所以第二个因子（与 s 无关）的极限 C 也存在，且 $\Gamma(s)\Gamma(s+\frac{1}{2}) = 2^{-2s}C\,\Gamma(2s)$。令 $s=\frac{1}{2}$：$\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(1) = \frac{1}{2}C\,\Gamma(1)$，得 $C = 2\sqrt{\pi}$。于是 $\Gamma(s)\Gamma(s+\frac{1}{2}) = 2^{1-2s}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2s)$。两端是亚纯函数，由恒等定理对一切 s 成立（在极点处按亚纯恒等式理解）。

习题 7.3　$\chi(s)$ 在竖直方向的大小　（题目）

记 $s = \sigma + it$。由 $|\sin(a+ib)|^2 = \sin^2 a + \sinh^2 b$，

$$\left|\sin\frac{\pi s}{2}\right|^2 = \sin^2\frac{\pi\sigma}{2} + \sinh^2\frac{\pi t}{2} = \frac{1}{4}e^{\pi|t|}\big(1+O(e^{-\pi|t|})\big),$$

故 $|\sin(\pi s/2)| = \frac{1}{2}e^{\pi|t|/2}\big(1+O(e^{-\pi|t|})\big)$。$1-s = (1-\sigma)-it$，由推论 7.8.3（实部固定为 $1-\sigma$），

$$|\Gamma(1-s)| = \sqrt{2\pi}\,|t|^{1/2-\sigma}e^{-\pi|t|/2}\big(1+O(1/|t|)\big).$$

又 $|2^s\pi^{s-1}| = 2^\sigma\pi^{\sigma-1}$。相乘，指数因子相消：

$$|\chi(s)| = 2^\sigma\pi^{\sigma-1}\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\sqrt{2\pi}\,|t|^{1/2-\sigma}\big(1+O(1/|t|)\big) = (2\pi)^{\sigma-1/2}|t|^{1/2-\sigma}\big(1+O(1/|t|)\big),$$

即所求。$\sigma = \frac{1}{2}$ 时主项为 1。

习题 7.4　Stirling 公式的数值检验　（题目）

(a)

n	$n!$	$n!/\big(\sqrt{2\pi n}(n/e)^n\big)$	$1+\frac{1}{12n}$
1	1	1.084438	1.083333
5	120	1.016784	1.016667
10	3628800	1.008365	1.008333
20	2.4329×10^{18}	1.004175	1.004167

比值趋于 1，相对误差约为 $\frac{1}{12n}$。这正是 E_Γ 的首项：可以证明 $E_\Gamma(s)=\frac{1}{12s}+O(|s|^{-3})$，定理 7.8.1 只给出它的上界 $O(1/|s|)$。

(b) $\Gamma(\frac12-it)=\overline{\Gamma(\frac12+it)}$，由余元公式 $|\Gamma(\frac12+it)|^2=\Gamma(\frac12+it)\Gamma(\frac12-it)=\pi/\sin\big(\pi(\frac12+it)\big)=\pi/\cosh\pi t$。又 $\Gamma(1-it)=-it\,\Gamma(-it)$，故 $|\Gamma(it)|^2=\Gamma(it)\Gamma(-it)=\dfrac{\Gamma(it)\Gamma(1-it)}{-it}=\dfrac{\pi}{-it\sin(i\pi t)}=\dfrac{\pi}{-it\cdot i\sinh\pi t}=\dfrac{\pi}{t\sinh\pi t}$。

(c) $t=1$：$|\Gamma(\frac12+i)|^2\approx0.271015$，主项 $2\pi e^{-\pi}\approx0.271521$；$|\Gamma(i)|^2\approx0.272029$，主项同为 0.271521。相对误差约 0.2%。$t=10$：精确值与主项在 20 位精度下一致（$\approx1.42697\times10^{-13}$ 与 1.42697×10^{-14}），差别来自 $e^{-2\pi t}$ 量级的项。此处误差远小于推论给出的 $O(1/|t|)$，因为 $\sigma=0,\frac12$ 时 $1/|t|$ 项的系数恰好为零。

第 8 章

习题 8.1　收敛边界之外的部分和　（题目）

(a) 有限 Abel 求和（$A(x)=\lfloor x\rfloor$，$A(N)=N$）：

$$\sum_{n\le N}n^{-s}=N\cdot N^{-s}+s\int_1^N\lfloor x\rfloor x^{-s-1}\,\mathrm{d}x=N^{1-s}+\frac{s}{1-s}\big(N^{1-s}-1\big)-s\int_1^N\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

前两项之和为 $\frac{N^{1-s}}{1-s}+\frac{s}{s-1}$。再减去第一部习题 4.2 的 $\zeta(s)=\frac{s}{s-1}-s\int_1^\infty\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$（对 $\operatorname{Re}s>0$、$s\neq1$ 成立），得

$$\sum_{n\le N}n^{-s}-\zeta(s)=\frac{N^{1-s}}{1-s}+s\int_N^\infty\{x\}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

由 $0\le\{x\}<1$，最后一项的模不超过 $|s|\int_N^\infty x^{-\sigma-1}\,\mathrm{d}x=|s|N^{-\sigma}/\sigma$。

(b) $0<\sigma<1$ 时 $|N^{1-s}/(1-s)|=N^{1-\sigma}/|1-s|\to\infty$，其余两项有界，部分和按 $N^{1-\sigma}$ 增长。$\sigma=1$、$t\neq0$ 时，$N^{1-s}/(1-s)=N^{-it}/(-it)$ 的模恒为 $1/|t|$，辐角 $-t\log N$ 不断旋转，余项趋于零，故部分和有界、在半径 $1/|t|$ 的圆附近转动而不收敛。$\zeta(s)$ 本身在这些点有确定的值，只是级数不再表示它。

(c) ρ_1 处 $\zeta(\rho_1)=0$：

N	$\big\lvert\sum_{n\le N}n^{-\rho_1}\big\rvert$	$\big\lvert\sum_{n\le N}n^{-\rho_1}-\frac{N^{1-\rho_1}}{1-\rho_1}\big\rvert$
100	0.709	0.0500
1000	2.236	0.0158
10000	7.071	0.0050

部分和本身按 $\sqrt{N}$ 增长（$\approx \sqrt{N}/|1-\rho_1|$），扣除显式的修正项后迅速趋于 $\zeta(\rho_1)=0$。剩余误差恰约为 $\frac{1}{2}N^{-1/2}$，远小于 (a) 的粗略上界 $|s|N^{-1/2}/\sigma \approx 28N^{-1/2}$；这是 Euler–Maclaurin 公式下一项 $\frac{1}{2}N^{-s}$ 的贡献。

习题 8.2　极点不产生多值性　（题目）

$s=1$ 是 ζ 的孤立奇点，ζ 在去心圆盘 $0<|s-1|<r$ 内有收敛的 Laurent 展开 $\frac{1}{s-1}+\sum_{k\ge 0} c_k(s-1)^k$（定理 3.4.1）。这是去心圆盘上的单值函数，绕 $s=1$ 一周回到原处时函数值不变。由延拓唯一性，沿任何路径得到的延拓都与这一 Laurent 展开在重叠处一致，因此不会出现不同的值。

$\log z$ 在 $z=0$ 附近不是这样：它不能写成去心圆盘上的单值函数，绕一周增加 $2\pi i$。同理，$\log\zeta(s)$ 在 $s=1$ 附近像 $-\log(s-1)$，绕 $s=1$ 一周增加 $-2\pi i$；绕 ζ 的每个零点一周也会改变 $2\pi i$ 的整数倍。所以 $\log\zeta$ 不能在 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 上取单值分支，第 5 章只在无零点的单连通半平面 $\operatorname{Re} s>1$ 上定义它（备注 5.8.2）。

习题 8.3　另一个自然边界　（题目）

$|z|<1$ 时级数绝对收敛，f 解析。取 $\omega=e^{2\pi i p/2^k}$。当 $n\ge k$ 时 $2^k\mid 2^n$，$\omega^{2^n}=1$，故对 $0<r<1$，

$$f(r\omega)=\sum_{n<k}(r\omega)^{2^n}+\sum_{n\ge k} r^{2^n}.$$

前一部分有界；后一部分各项为正，对任意 M，前 M 项之和在 $r\to 1^-$ 时趋于 M，故 $|f(r\omega)|\to\infty$。与第 8.5 节同样的论证说明 ω 不能跨越；形如 $e^{2\pi i p/2^k}$ 的点在单位圆上稠密，可跨越的边界点构成开集而不含这些点，只能为空集。

函数关系：$f(z^2)=\sum_{n\ge 0} z^{2^{n+1}}=f(z)-z$。用它延拓，需要把新区域中的点映回已知区域；但 $\Phi(z)=z^2$ 把单位圆盘映入自身，把圆外的点映到更远的圆外，从不把外面的点带回圆盘内。Γ 的情形则不同：$\Phi(s)=s+1$ 把左边的竖带映入已经定义好的右边区域。函数关系能否用于延拓，取决于 Φ 能否把新点送回已知区域。

第 9 章

习题 9.1　由 η 计算 $\zeta(\frac{1}{2})$　（题目）

(a)

N	P_N	$\frac{1}{2}(P_N+P_{N+1})$
10	0.45073	0.601481
100	0.55502	0.604775
1000	0.58909	0.604895

真值 $\eta(\frac{1}{2})\approx 0.6048986$。$P_N$ 的误差约为 $\pm\frac{1}{2}N^{-1/2}$，在极限两侧交替；相邻平均抵消了这一主项，误差降到 $N^{-3/2}$ 量级。

(b) $\zeta(\frac{1}{2})=\eta(\frac{1}{2})/(1-2^{1/2})=0.6048986/(-0.4142136)\approx -1.4603545$。

习题 9.2　负整数处的值　（题目）

由 $\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$：

$$\zeta(-1)=2^{-1}\pi^{-2}\cdot\sin(-\tfrac{\pi}{2})\cdot\Gamma(2)\cdot\zeta(2)=\frac{1}{2\pi^2}\cdot(-1)\cdot1\cdot\frac{\pi^2}{6}=-\frac{1}{12},$$

$$\zeta(-3)=2^{-3}\pi^{-4}\cdot\sin(-\tfrac{3\pi}{2})\cdot\Gamma(4)\cdot\zeta(4)=\frac{1}{8\pi^4}\cdot1\cdot6\cdot\frac{\pi^4}{90}=\frac{1}{120}.$$

$s=-2n$ 时 $\sin(-n\pi)=0$，而 $\Gamma(1+2n)\zeta(1+2n)$ 有限，故 $\zeta(-2n)=0$：这就是平凡零点（第 9.6.4 节）。

习题 9.3　Hankel 积分与 Bernoulli 数　（题目）

(a) $s=-m$ 时 $(-z)^{s-1}=(-z)^{-m-1}$ 是 z 的单值函数，上下沿取值相同、方向相反，积分抵消；剩下绕原点一周的小圆积分（半径 $<2\pi$，圆内只有极点 $z=0$）。由 $\dfrac{1}{e^z-1}=\sum_{k\ge0}B_k\dfrac{z^{k-1}}{k!}$，$(-z)^{-m-1}/(e^z-1)$ 的 z^{-1} 系数为 $(-1)^{m+1}$ 乘以 $\frac{1}{e^z-1}$ 的 z^m 系数，即 $(-1)^{m+1}\frac{B_{m+1}}{(m+1)!}$。故

$$I(-m)=2\pi i\,(-1)^{m+1}\frac{B_{m+1}}{(m+1)!}.$$

$m=0$ 时为 $2\pi i\cdot(-1)\cdot(-\frac12)=\pi i$，与正文的 $I(0)$ 一致。

(b) $s=-m$ 处 $\Gamma(1-s)=m!$ 有限，式 (9.7) 直接适用：

$$\zeta(-m)=-\frac{m!}{2\pi i}\,I(-m)=(-1)^m\frac{m!\,B_{m+1}}{(m+1)!}=(-1)^m\frac{B_{m+1}}{m+1}.$$

(c) $\zeta(0)=B_1=-\frac12$；$\zeta(-1)=-B_2/2=-\frac{1}{12}$；$\zeta(-3)=-B_4/4=\frac{1}{120}$，与习题 9.2 一致。$m=2n\ge2$ 时 $B_{2n+1}=0$（因为 $\frac{z}{e^z-1}+\frac{z}{2}$ 是偶函数，大于 1 的奇数下标 Bernoulli 数都为零），故 $\zeta(-2n)=0$。

习题 9.4　为什么是 3–4–1　（题目）

(a) 由 $\log|\zeta(\sigma+it)|=\sum\frac{\Lambda(n)}{n^\sigma\log n}\cos(t\log n)$ 与 $1+\cos\theta\ge0$，得 $\zeta(\sigma)|\zeta(\sigma+it)|\ge1$（$\sigma>1$）。若 $1+it$ 是 m 阶零点，左端 $\asymp(\sigma-1)^{-1}(\sigma-1)^m=(\sigma-1)^{m-1}$。$m=1$ 时左端有界，不产生矛盾；只有 $m\ge2$ 才矛盾。所以这一不等式只能排除重零点，排除不了单零点。

(b) $|\zeta(\sigma+2it)|$ 出现在左端的乘积中，它可能很大也可能很小。论证只需要它在 $\sigma\to1^+$ 时有界：因为 $t\ne0,1+2it\ne1$，ζ 在其附近解析，故有界。于是左端 $\ll(\sigma-1)^{-3}(\sigma-1)^{4m}\le\sigma-1\to0$，与 ≥1 矛盾。三角式中各系数 $3,4,1$ 的作用正在于：$\cos\theta$ 的系数 4 大于 1 的系数 3，使零点的阶 $4m$ 压过极点的阶 3。

(c)

σ	t	$\zeta(\sigma)^3\lvert\zeta(\sigma+it)\rvert^4\lvert\zeta(\sigma+2it)\rvert$	$\zeta(\sigma)\lvert\zeta(\sigma+it)\rvert$
1.05	1	9797	23.10
1.05	14.134725	254.4	7.248
1.01	1	1.039×10^6	110.7
1.01	14.134725	2.381×10^4	33.34

各值均大于 1。注意 $t=14.134725$ 是第一个零点的纵坐标，但零点在 $\sigma=\frac12$ 上，离直线 $\sigma=1$ 很远，所以乘积并不小。

习题 9.5 $\chi(s)\chi(1-s)=1$ （题目）

(a) $\chi(1-s)=2^{1-s}\pi^{-s}\sin\frac{\pi(1-s)}{2}\Gamma(s)=2^{1-s}\pi^{-s}\cos\frac{\pi s}{2}\Gamma(s)$。于是

$$\chi(s)\chi(1-s)=2\pi^{-1}\sin\frac{\pi s}{2}\cos\frac{\pi s}{2}\,\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\sin\pi s}{\pi}\cdot\frac{\pi}{\sin\pi s}=1$$

（先在 $s\notin\mathbb{Z}$ 处计算，再按亚纯恒等式推广）。非对称函数方程连用两次：$\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)=\chi(s)\chi(1-s)\zeta(s)$，这一恒等式正说明两次反射回到原处，彼此相容。

(b) χ 的定义中只有实系数的函数（2^s、π^{s-1}、sin、Γ 在实轴上取实值），故 $\chi(\bar s)=\overline{\chi(s)}$。在 $s=\frac12+it$ 处 $1-s=\frac12-it=\bar s$，所以 $1=\chi(s)\chi(\bar s)=|\chi(s)|^2$。这比习题 7.3 的渐近结论更强：在临界线上 $|\chi|=1$ 对一切 t 精确成立。

(c) 由 $\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)$ 与 $1-s=\bar s$，$\zeta(\frac12+it)=\chi(\frac12+it)\,\zeta(\frac12-it)$，而 $|\chi(\frac12+it)|=1$。又 $\zeta(\frac12-it)=\overline{\zeta(\frac12+it)}$，所以 $\zeta(\frac12+it)$ 与其共轭只差一个模为 1 的因子。由于 $|\chi(\frac12+it)|=1$，可以写 $\chi(\frac12+it)=e^{-2i\vartheta(t)}$，其中 ϑ 是连续的实函数。令 $Z(t)=e^{i\vartheta(t)}\zeta(\frac12+it)$，则

$$\overline{Z(t)}=e^{-i\vartheta(t)}\zeta(\tfrac12-it)=e^{-i\vartheta(t)}\,\overline{\chi(\tfrac12+it)}\,\zeta(\tfrac12+it)=e^{-i\vartheta(t)}e^{2i\vartheta(t)}\zeta(\tfrac12+it)=Z(t),$$

其中第二个等号用了 $\zeta(\frac12-it)=\chi(\frac12-it)\zeta(\frac12+it)$ 与 $\chi(\frac12-it)=\overline{\chi(\frac12+it)}$。所以 $Z(t)$ 取实值且 $|Z(t)|=|\zeta(\frac12+it)|$，这就是 Hardy Z 函数的构造。

习题 9.6 $\zeta'(0)=-\frac12\log(2\pi)$ （题目）

在 $s=0$ 附近展开 $\chi(s)=2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)$ 的各因子：

$$2^s\pi^{s-1}=\frac{1}{\pi}\big(1+s\log(2\pi)+O(s^2)\big),\qquad \sin\frac{\pi s}{2}=\frac{\pi s}{2}+O(s^3),$$
$$\Gamma(1-s)=1-\Gamma'(1)s+O(s^2)=1+\gamma s+O(s^2).$$

故 $\chi(s)=\frac{s}{2}\big(1+s(\log 2\pi+\gamma)\big)+O(s^3)$。由第一部习题 4.2，$\zeta(1-s)=-\frac1s+\gamma+O(s)$。相乘：

$$\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)=\frac{s}{2}\Big(-\frac1s+\gamma\Big)+\frac{s^2}{2}(\log 2\pi+\gamma)\Big(-\frac1s\Big)+O(s^2)=-\frac12-\frac{s}{2}\log(2\pi)+O(s^2).$$

常数项 $-\frac12$ 与式 (9.8) 一致，一次项系数即 $\zeta'(0)=-\frac12\log(2\pi)\approx-0.918939$（数值核对一致）。$\gamma$ 在两处出现、恰好相消。